
ЧЕК-ЛИСТ

Графики функций
с модулем

Параболы, гиперболы и пересечения

10 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Марины Селиверстовой

Что необходимо уметь

- ☐ Отличать модуль всей функции от модуля отдельного выражения.
- ☐ Строить исходные параболу и гиперболу по опорным точкам.
- ☐ Отражать относительно оси Ox только участки, где $f(x) < 0$.
- ☐ Учитывать знак минус перед всем модулем.
- ☐ Сохранять область определения исходной функции.
- ☐ Определять число пересечений с прямой $y = m$.

1. Основное правило

По определению модуля

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases} \quad |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$

Чтобы построить $y = |f(x)|$, сначала постройте $y = f(x)$.

- Участки на оси Ox и над ней сохраняются.
- Участки под осью Ox отражаются вверх симметрично этой оси.
- Участки исходного графика под осью удаляются.

Следствия: $|f(x)| \geq 0$; нули функции сохраняются; область определения остаётся той же, что у f .

Если перед модулем стоит минус, $y = -|f(x)|$, полученный график целиком отражают относительно Ox . Тогда $y \leq 0$.

2. Парабола: подробный пример

Построим график

$$y = |x^2 - x - 6|.$$

Сначала рассмотрим $f(x) = x^2 - x - 6$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2} = 0,5, \quad f(0,5) = -6,25, \quad x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

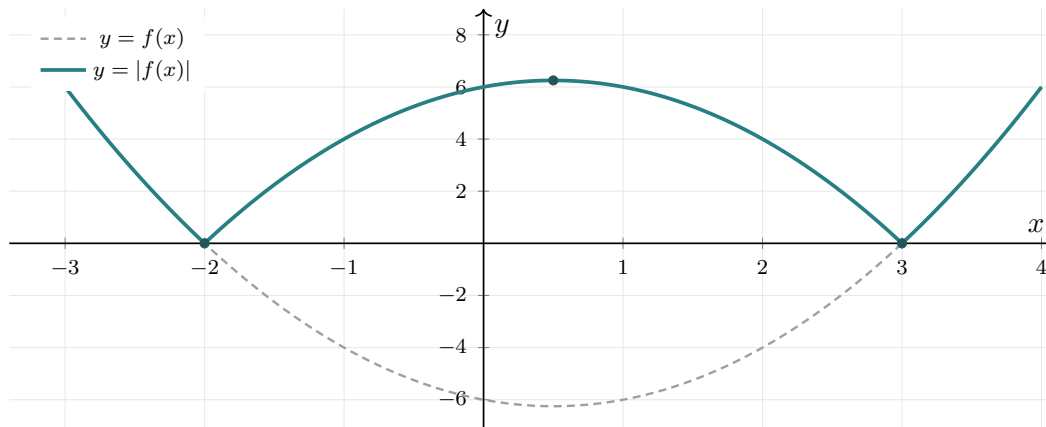
Опорные точки исходной параболы:

$$(0,5; -6,25), \quad (-2; 0), \quad (3; 0), \quad (0; -6).$$

После применения модуля точки с отрицательными ординатами переходят в

$$(0,5; 6,25), \quad (0; 6),$$

а нули $(-2; 0)$ и $(3; 0)$ остаются на месте.



Пунктиром показана исходная парабола; сплошной линией — график с модулем.

3. Гипербола и внешний минус

Для $x \neq 0$:

$$\left| \frac{1}{x} \right| = \frac{1}{|x|}, \quad \left| \frac{-2}{x} \right| = \frac{2}{|x|} > 0, \quad - \left| \frac{1}{x} \right| = -\frac{1}{|x|} < 0.$$

Пример: для $y = \left| \frac{-2}{x} \right|$ возьмём по три точки с каждой стороны от оси Oy .

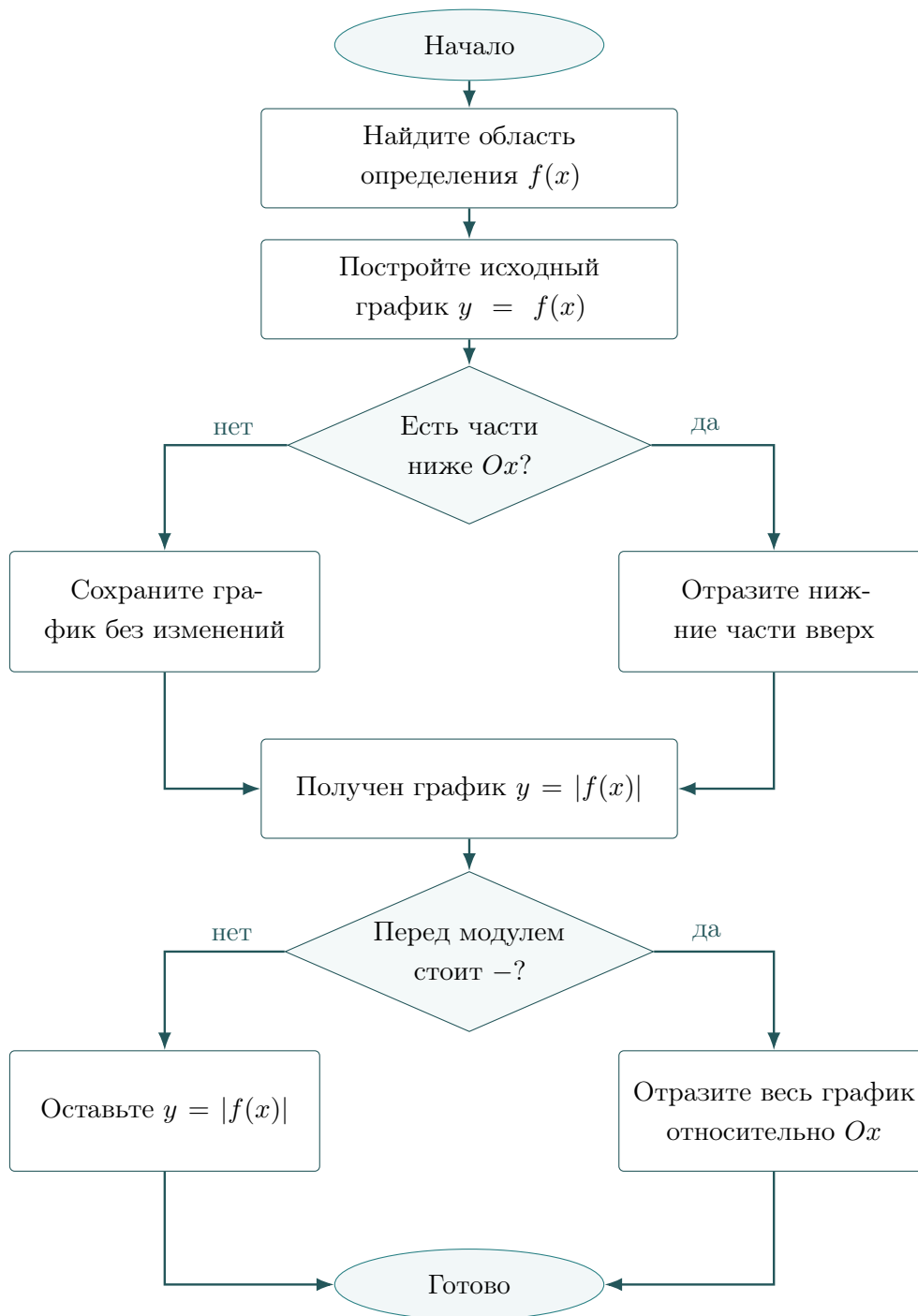
x	-4	-2	-1	1	2	4
y	$\frac{1}{2}$	1	2	2	1	$\frac{1}{2}$

Обе ветви находятся выше оси Ox . Если перед модулем стоит минус, обе ветви окажутся ниже Ox . В обеих ситуациях $x = 0$ исключён: деление на нуль запрещено.

4. Ошибки, которые важно предупреждать

- Знак коэффициента b : в формуле $x_0 = -b/(2a)$ подставляйте b вместе со знаком. Например, при $b = -3$ получаем $x_0 = 1,5$ для $a = 1$.
- Дробь: $\frac{3}{2} = 1,5$, а $\frac{1}{2} = 0,5$.
- Область определения: модуль не делает допустимым $x = 0$ в $1/x$.
- Симметрия: точка $(x; y)$ переходит в $(x; -y)$ при отражении относительно Ox ; абсцисса остаётся прежней.

Алгоритм построения $y = \pm|f(x)|$



5. Задача ОГЭ: сколько пересечений возможно?

Построим $y = |x^2 + 4x - 5|$ и найдём наибольшее число общих точек с прямой, параллельной оси Ox .

Для исходной параболы

$$f(x) = x^2 + 4x - 5 = (x + 2)^2 - 9.$$

Вершина $(-2; -9)$, нули $x = -5$ и $x = 1$. После отражения нижнего участка вершина центральной дуги станет точкой $(-2; 9)$.

Любая горизонтальная прямая имеет уравнение $y = m$. Перемещаем её мысленно по высоте и считаем различные точки пересечения.

Положение прямой	Число пересечений
$m < 0$	0
$m = 0$	2
$0 < m < 9$	4
$m = 9$	3
$m > 9$	2

Ответ: наибольшее число общих точек равно $\boxed{4}$.

Как проверить рассуждение: уравнение $|f(x)| = m$ при $m > 0$ распадается на два уравнения $f(x) = m$ и $f(x) = -m$. Когда $0 < m < 9$, оба имеют по два различных корня.

Памятка. Если исходная парабола пересекает Ox в двух точках, а её вершина лежит ниже оси, график с модулем образует центральную дугу; подходящая горизонтальная прямая может пересечь его четыре раза.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. От простых преобразований к задачам ОГЭ. Для заданий на график отмечайте опорные точки и характер ветвей.

1. При построении $y = |f(x)|$ исходный график проходит через точки $(-2; -3)$, $(0; 0)$, $(1; 4)$ и $(3; -2)$. Запишите координаты соответствующих точек нового графика.
2. Постройте $y = |x^2 - 4|$. Укажите нули и точку, в которую перейдёт вершина исходной параболы.
3. Постройте $y = |x^2 - 2x - 3|$. Найдите нули, значение функции при $x = 0$ и точку, в которую перейдёт вершина исходной параболы.
4. Постройте $y = |x^2 - 6x + 5|$. Отметьте нули, пересечение с осью Oy и точку, в которую перейдёт вершина исходной параболы.
5. Для $y = \left| \frac{-2}{x} \right|$ заполните таблицу при $x = -4, -2, -1, 1, 2, 4$ и постройте график. Укажите ОДЗ.
6. Постройте $y = -\left| \frac{3}{x} \right|$. Укажите полуплоскость, в которой расположены ветви, ОДЗ и значения функции при $x = -3, -1, 1, 3$.
7. Сравните $y = |x^2 + 2x + 2|$ и $y = |x^2 + 2x - 2|$. В каком случае исходную параболу приходится отражать? Объясните по положению её вершины и нулей.
8. Постройте $y = |x^2 + 2x - 8|$. Найдите наибольшее число пересечений с горизонтальной прямой $y = t$ и укажите значения t , при которых это число достигается.
9. Для графика $y = |x^2 - 4x + 1|$ найдите все значения t , при которых прямая $y = t$ имеет ровно три общие точки с графиком.
10. Для графика $y = |x^2 + 2x + 2|$ определите наибольшее возможное число общих точек с прямой, параллельной Ox . Объясните, почему четырёх точек быть не может.

Ответы и ориентиры для самопроверки

№	Ключевые результаты
1	$(-2; 3), (0; 0), (1; 4), (3; 2)$.
2	Нули -2 и 2 ; исходная вершина $(0; -4)$ переходит в $(0; 4)$. График ≥ 0 .
3	Нули -1 и 3 ; $y(0) = 3$; исходная вершина $(1; -4)$ переходит в $(1; 4)$.
4	Нули 1 и 5 ; $(0; 5)$; исходная вершина $(3; -4)$ переходит в $(3; 4)$.
5	$y: \frac{1}{2}, 1, 2, 2, 1, \frac{1}{2}$ соответственно. $x \neq 0$; обе ветви выше Ox .
6	$x \neq 0$; обе ветви ниже Ox ; $y(-3) = -1, y(-1) = -3, y(1) = -3, y(3) = -1$.
7	Для $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$ отражения нет: вершина $(-1; 1)$, нулей нет. Для $x^2 + 2x - 2 = (x + 1)^2 - 3$ отражается участок между нулями $-1 - \sqrt{3}$ и $-1 + \sqrt{3}$; центральная вершина становится $(-1; 3)$.
8	Нули -4 и 2 ; вершина исходной параболы $(-1; -9)$. Максимум 4 пересечения при $0 < m < 9$.
9	Только $m = 3$: исходная вершина $(2; -3)$ после отражения даёт вершину центральной дуги $(2; 3)$.
10	Максимум 2 пересечения при $m > 1$. Исходная парабола $(x+1)^2+1$ всюду положительна, модуль ничего не меняет.